



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

Teoría: Evalúe como correctas o incorrectas las siguientes respuestas que dio un LLM a las afirmaciones realizadas. En ambos casos justifique su respuesta.

- 1) - **Afirmación:** “Las instrucciones que ejecuta la CPU son atómicas en todos los casos”
- **Respuesta:** “Eso no es del todo cierto. Solamente son atómicas al deshabilitar las interrupciones. En otro caso las mismas podrían ser interrumpidas en el medio de su ejecución”
- 2) - **Afirmación:** “Una arquitectura multi-proceso será siempre recomendable sobre una arquitectura multi-hilo”
- **Respuesta:** “¡Exacto! Utilizar una arquitectura multi-proceso otorga mayor estabilidad y además mejora el rendimiento por la velocidad de creación y facilidad de comunicación entre procesos en comparación con los hilos”
- 3) - **Afirmación:** “El uso de test & set o instrucciones similares permite evitar las condiciones de carrera”
- **Respuesta:** “Eso es correcto. Los procesadores modernos incluyen instrucciones atómicas como *test & set* o *swap & exchange* que permiten leer y actualizar un valor compartido en una única operación indivisible. Sin embargo, es importante aclarar que estas instrucciones no eliminan automáticamente todas las condiciones de carrera en cualquier código. Lo que hacen es proveer un mecanismo seguro sobre el cual se pueden construir algoritmos de exclusión mutua”
- 4) - **Afirmación:** “Un hardlink es análogo al concepto de acceso directo en sistemas Windows”
- **Respuesta:** “La afirmación es verdadera. Un hardlink es un nuevo archivo que no contiene los datos originales, sino la ruta hacia el archivo real. De esta manera, funciona como un acceso directo, permitiendo abrir el archivo desde otra ubicación sin duplicar su contenido en disco.”
- 5) - **Afirmación:** “El esquema de segmentación paginada combina beneficios de paginación y segmentación mitigando sus desventajas individuales”
- **Respuesta:** “La afirmación es correcta. La segmentación paginada mantiene la división lógica en segmentos propia de la segmentación, pero evita la fragmentación externa al paginar cada segmento. De esta manera, combina la organización lógica del programa con la eficiencia en el uso de memoria física característica de la paginación.”

Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

- 1) María tiene una computadora personal con un disco de 2 GiB formateado con FAT16. Luego de finalizar su trabajo de Sistemas Operativos observa que todos los archivos de configuración de los módulos ocupan un tamaño significativo aún cuando sabe que los mismos solo tienen unos pocos bytes de información real. Usando sus conocimientos de Sistemas Operativos decide que actualizar su File System a FAT32 podría mejorar la situación y al hacerlo confirma sus sospechas.
a) Explique qué sucedía antes cuando usaba FAT16. ¿Cuánto pesaban esos archivos pequeños? ¿Por qué?
b) Sabiendo que ahora los archivos pesan como mínimo 4 KiB en su FAT32, ¿cuántas entradas FAT posee su File System?
- 2) Un sistema que planifica la ejecución de sus KLT mediante un algoritmo FIFO debe ejecutar **dos procesos** que realizan múltiples accesos a memoria. El primer proceso se compone de 2 KLT y el segundo proceso de 1 KLT que administra una biblioteca de hilos de usuario, la cual planifica bajo el algoritmo FIFO. Se sabe que todos los hilos están listos inicialmente en “orden tabla”.
El sistema gestiona la memoria mediante paginación bajo demanda con asignación fija de 2 frames por proceso y sustitución bajo LRU. Se sabe que el tamaño de página es de 1 KiB y que todos los accesos realizados son válidos. El sistema **no** posee TLB.
Dados los siguientes accesos a DL (en decimal):

KLT 1.1	KLT 1.2	ULT 2.1	ULT 2.2
escritura (28999) lectura (21601)	lectura (21999) lectura (15621)	escritura (9333) lectura (9444)	escritura (9222)

- a) **Realice un diagrama GANTT** mostrando la ejecución de los procesos/hilos teniendo en cuenta que: Una lectura a tablas de páginas así como un acceso a la DF final conllevan 1 intervalo de CPU cada uno. Por otro lado, al atender un Page Fault, mover una página de disco a memoria y viceversa conlleva 2 intervalos de tiempo de trabajo del disco por cada página a mover.
- El tiempo de duración del examen final será de 90’ a contar desde el momento de comienzo del mismo. Si el alumno por algún motivo comenzará más tarde sólo podrá utilizar el tiempo remanente. Utilice hojas separadas para la teoría / ejercicios.



Nota:

RESOLUCIÓN

TEORÍA

- 1) La respuesta del LLM es **incorrecta**. La atomicidad de las instrucciones no dependen de la habilitación o no de las interrupciones ya que solo se atienden una vez que finaliza la ejecución de la instrucción en curso
- 2) La respuesta del LLM es **incorrecta**. Si bien es cierto que los procesos son más seguros y estables que los hilos, los hilos son más rápidos de crear y permiten la comunicación entre ellos sin la intervención del Sistema Operativo.
- 3) La respuesta del LLM es **correcta**. Test & set / swap & exchange son instrucciones que se incluyen en los procesadores modernos que permiten consultar y modificar valores al mismo tiempo y constituyen la base de muchas soluciones a las condiciones de carrera.
- 4) La respuesta del LLM es **incorrecta**. Lo que describe es un softlink, no un hardlink.
- 5) La respuesta del LLM es **correcta**. Al segmentar en primera instancia los procesos, favorece la visión del programador permitiendo definir permisos y gestionar cada parte de la imagen del proceso de forma individual pero al paginar dichos segmentos evita los problemas de fragmentación externa que tiene la segmentación.

PRÁCTICA

- 1)

a) El disco tiene un tamaño de 2 GiB.

Sabemos que:
2 GiB = 2³¹ bytes

En FAT16, el número máximo de clusters direccionables es 2¹⁶ = 65.536 clusters, ya que cada entrada de la FAT utiliza 16 bits.

Para poder almacenar 2³¹ bytes usando como máximo 2¹⁶ clusters, el tamaño de cada cluster debe ser:

Tamaño de cluster = 2³¹ / 2¹⁶ = 2¹⁵ bytes = 32 KiB

En FAT, el tamaño mínimo asignable a un archivo es un cluster completo. Esto significa que, aunque un archivo tenga solo unos pocos bytes (por ejemplo 100 bytes), ocupará igualmente 32 KiB en disco.

El espacio restante dentro del cluster queda sin utilizar, generando fragmentación interna. Por esta razón, todos los archivos pequeños ocupaban 32 KiB cada uno, aunque su contenido real fuera de solo algunos bytes.

b) Se indica que ahora el tamaño mínimo que ocupa un archivo es 4 KiB. En FAT, el tamaño mínimo asignable coincide con el tamaño del cluster, por lo tanto:

Tamaño de cluster = 4 KiB = 2¹² bytes

El tamaño total del disco sigue siendo:
2³¹ bytes

Por lo tanto, la cantidad de clusters es:

Cantidad de clusters = Cantidad de entradas = 2³¹ / 2¹² = 2¹⁹.

2)

KLT 1.1	TP	E/S	E/S	TP	Acc	TP	Acc	X											
KLT 1.2		TP		E/S	E/S			TP	Acc	TP	E/S	E/S	E/S	E/S			TP	Acc	X
ULT 2.1			TP			E/S	E/S				TP	Acc	TP	Acc	X				
ULT 2.2															TP	Acc	X		